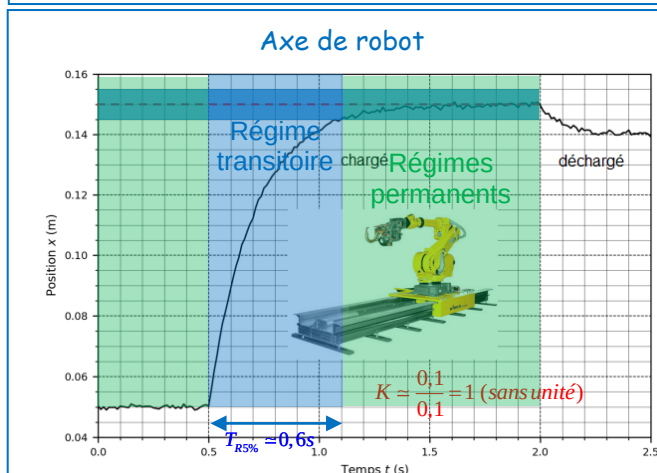
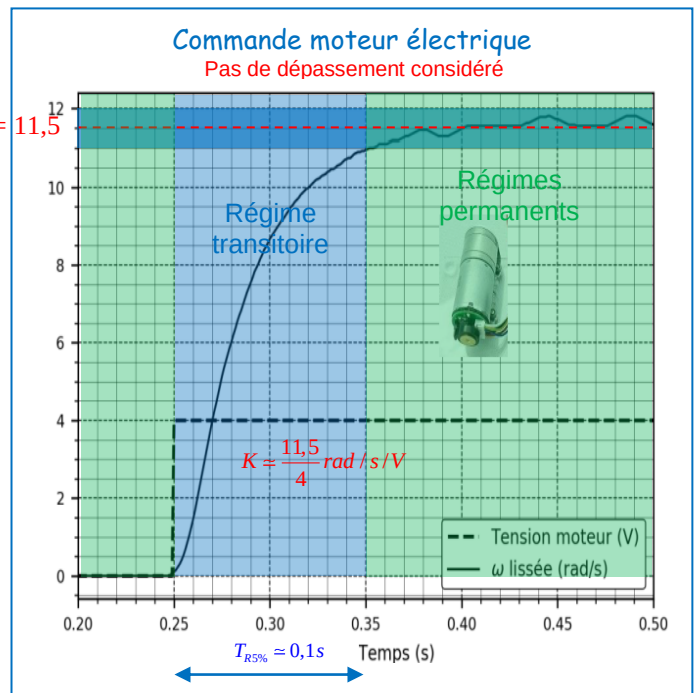
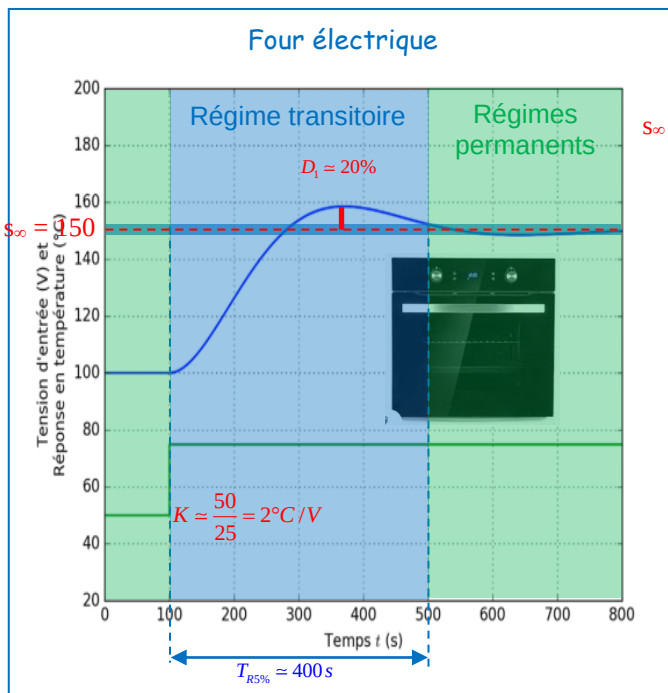
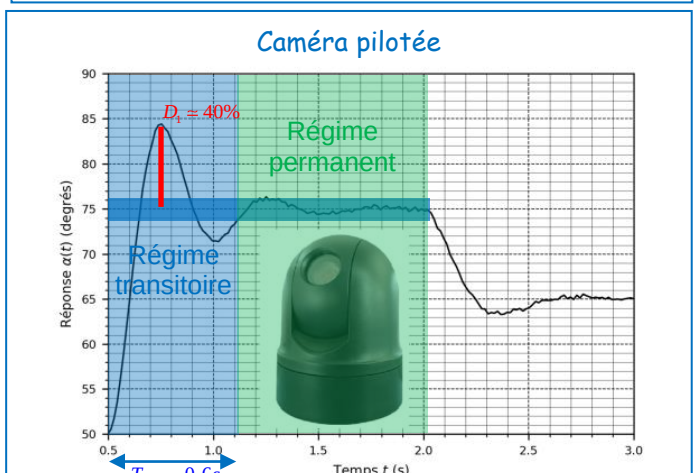


Caractéristiques notables d'un SLCI :

On donne ci-dessous, des réponses expérimentales pour différents systèmes...



- Consigne 1 : +10 cm à partir de $t = 0,5$ s
Robot chargé
- Consigne 2 : -1 cm à partir de $t = 2$ s
Robot déchargé



- Consigne 1 : +25° à partir de $t = 0,5$ s
- Consigne 2 : -10 ° à partir de $t = 2$ s

Four électrique : La température présente un dépassement, ce qui pourrait être préjudiciable à une cuisson maîtrisée, mais au-delà de ça, ce dépassement est supérieur à 5%, donc la rapidité n'est pas optimale ! Il faudrait augmenter l'amortissement de façon à garder le dépassement légèrement inférieur à 5%.

Moteur électrique : Il est difficile ici d'avoir une critique tangible des performances... La réponse ne présente pas de dépassement et un temps de réponse à 5% d'un dixième de seconde : ce comportement est classique pour un petit moteur (type modélisme).

Les deux derniers systèmes ont la particularité d'être des **systèmes asservis**, c'est-à-dire qu'ils ont pour finalité de répondre à une consigne avec précision ; cette fonction semble remplie !

Toutefois, il est clair qu'à l'instar du four, le dépassement présent pour la caméra sera préjudiciable au temps de réponse... Remarque : le 2nd dépassement est très proche de la limite du tube à 5% ; le $T_{R5\%}$ est donc délicat à identifier clairement !

Notons enfin que ces deux systèmes sont ici soumis chacun à deux entrées (dans un sens puis l'autre) ; il y a donc deux régimes transitoires et deux régimes permanents à distinguer (second non tracé ici).

Tous ces systèmes convergent vers une sortie bornée, ils sont donc stables !